Bài tập về nhà ngày 17/03/2026

- Môn học : Lập trình mạng IT4060
- Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu
- MSSV: 20235328

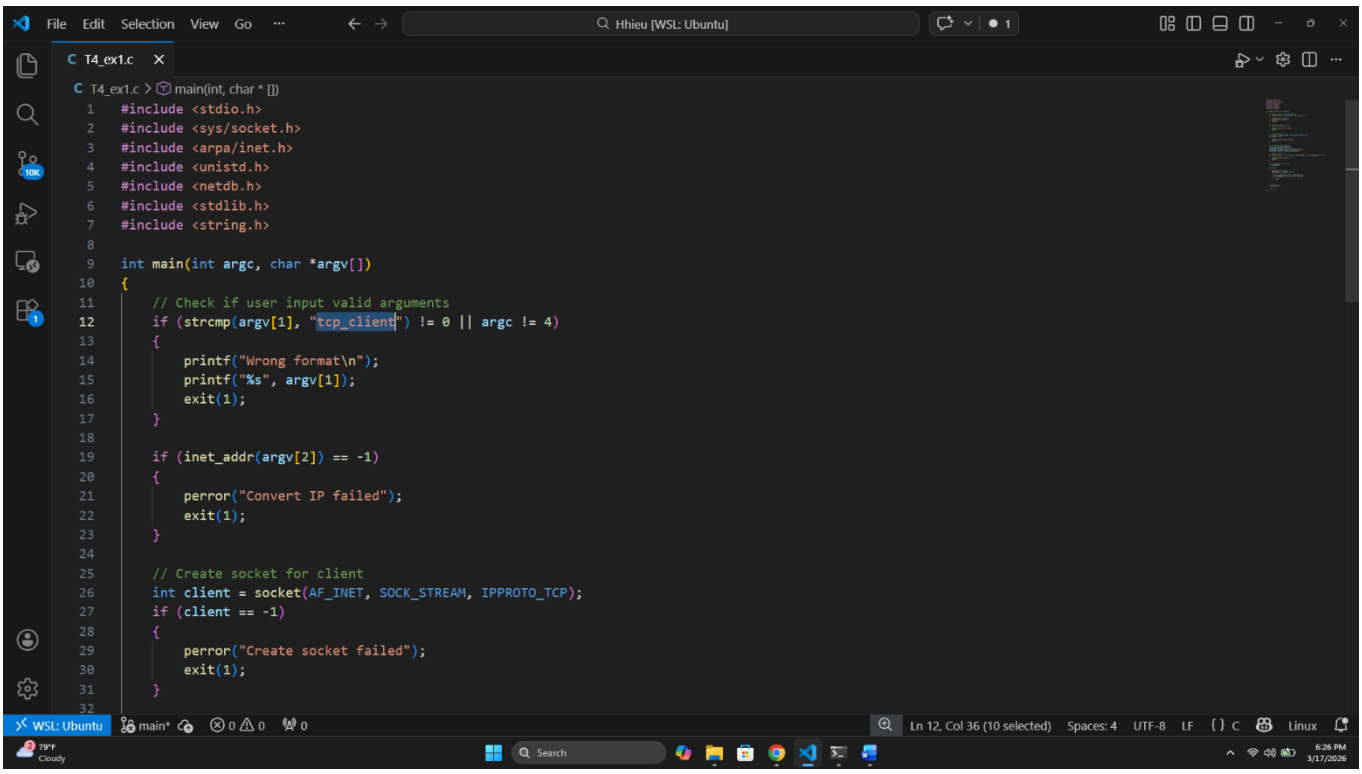
Contents

Bài 1: Xây dựng chương trình TCP Client 2
Bài 2: Xây dựng chương trình TCP Client: 4
Bài 3: Xây dựng chương trình gửi thông tin sinh viên 8
Bài 4: Viết chương trình client, server ghi vào file: 12

Bài 1: Xây dựng chương trình TCP Client

Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máychủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng tcp_client.

Source code ảnh 1:




```c
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    // Check if user input valid arguments
    if (strcmp(argv[1], "tcp_client") != 0 || argc != 4)
    {
        printf("Wrong format\n");
        printf("%s", argv[1]);
        exit(1);
    }

    if (inet_addr(argv[2]) == -1)
    {
        perror("Convert IP failed");
        exit(1);
    }

    // Create socket for client
    int client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (client == -1)
    {
        perror("Create socket failed");
        exit(1);
    }

```

Source code ảnh 2:

```c
    {
        perror("Create socket failed");
        exit(1);
    }

    // Initialize server address
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[2]);
    serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[3]));

    // Connect to server
    if (connect(client, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1)
    {
        perror("Connect failed");
        exit(1);
    }

    // Send message to server part
    char msg[2048];

    while (1)
    {
        printf("Enter message: ");
        fgets(msg, sizeof(msg), stdin);

        int ret = send(client, msg, strlen(msg), 0);
        if (strncmp(msg, "end", 3) == 0 || ret <= 0)
        {
            break;
        }
    }

    // close socket
    close(client);

    return 0;
}
```

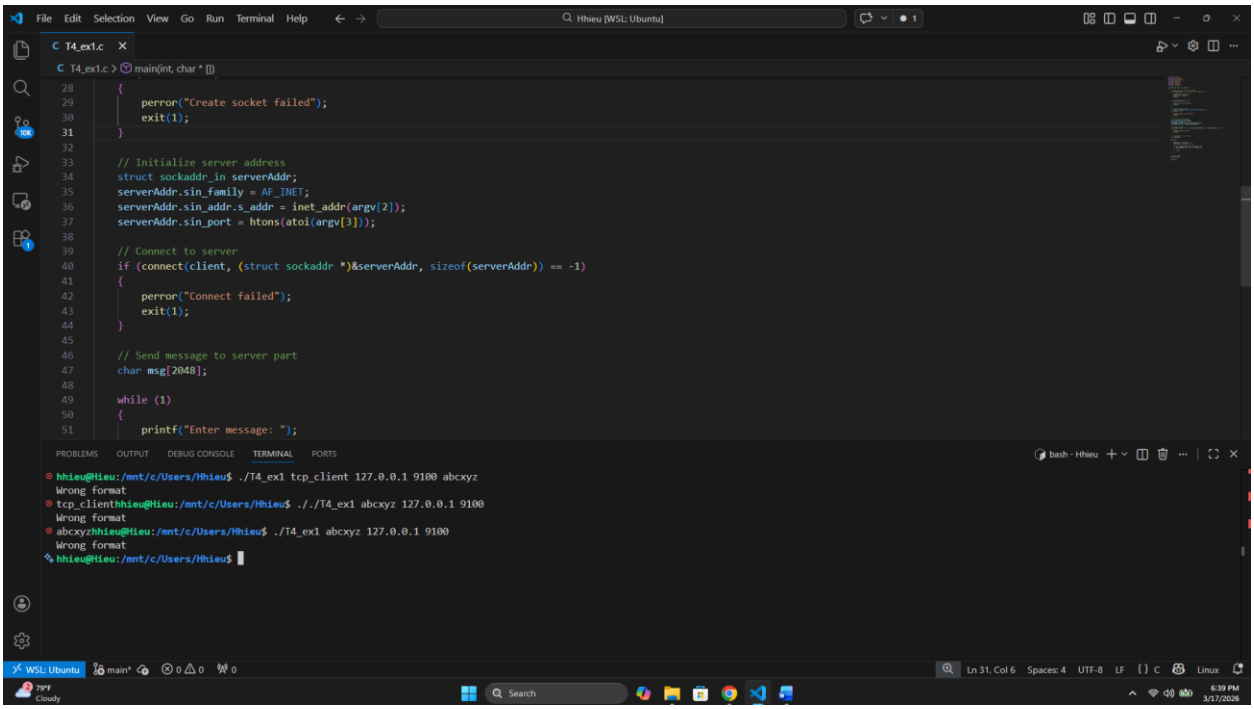
Test case 1: Nhập đúng format

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    // Check if user input valid arguments
    if (strcmp(argv[1], "tcp_client") != 0 || argc != 4)
    {
```

```
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$ gcc T4_ex1.c -o T4_ex1
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$ ./T4_ex1 tcp_client 127.0.0.1 9100
Enter message: hello from client to server
Enter message: xin chao
Enter message: test from client
Enter message: hello hello
Enter message: end
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Hhieu> wsl
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$ nc -v -l -p 9100
Listening on 0.0.0.0 9100
Connection received on localhost 52870
hello from client to server
xin chao
test from client
hello hello
end
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$
```

Test case 2: Nhập sai format



Bài 2: Xây dựng chương trình TCP Client:

Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổngxác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kếtnối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tinxác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đếnvào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dònglệnh tcp_server

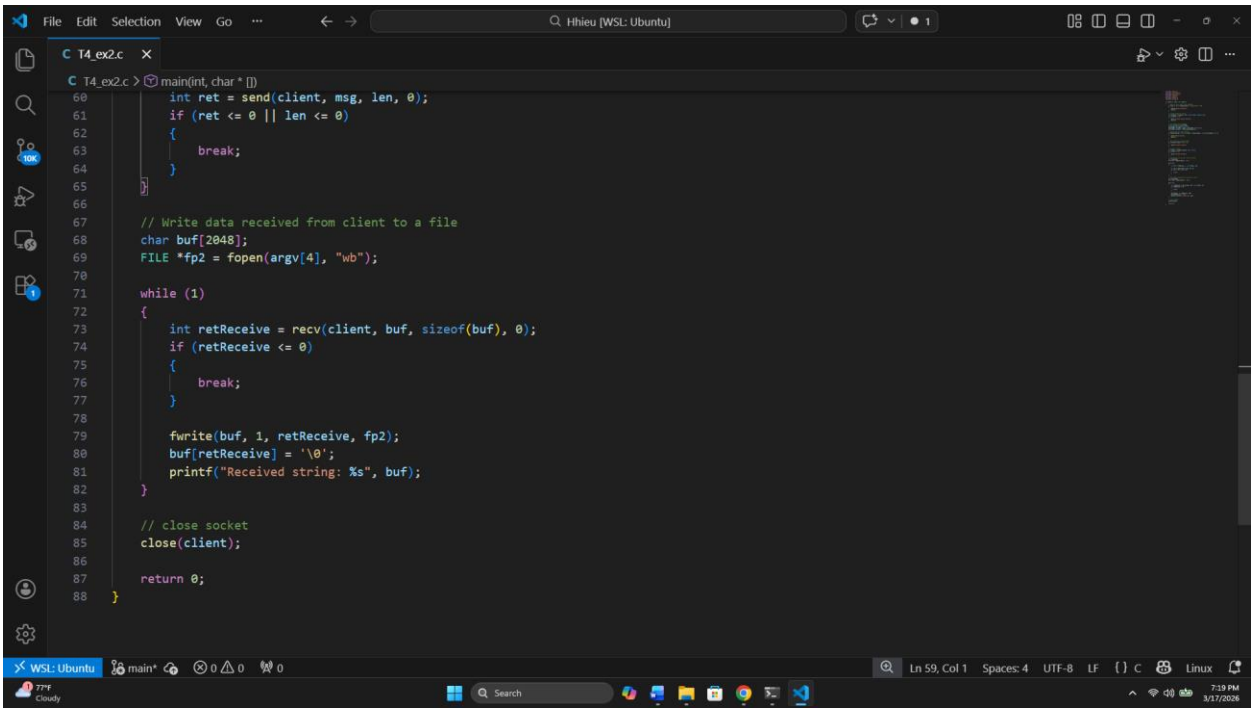
Source code ảnh 1:

```c
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    // Check if user input valid arguments
    if (argc != 5 || strcmp(argv[1], "tcp_server") != 0)
    {
        printf("Wrong format\n");
        exit(1);
    }

    // Create socket for server
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (listener == -1)
    {
        perror("Create socket failed");
        exit(1);
    }

    // Initialize server address
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
    serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));

    // Bind socket to server address
```

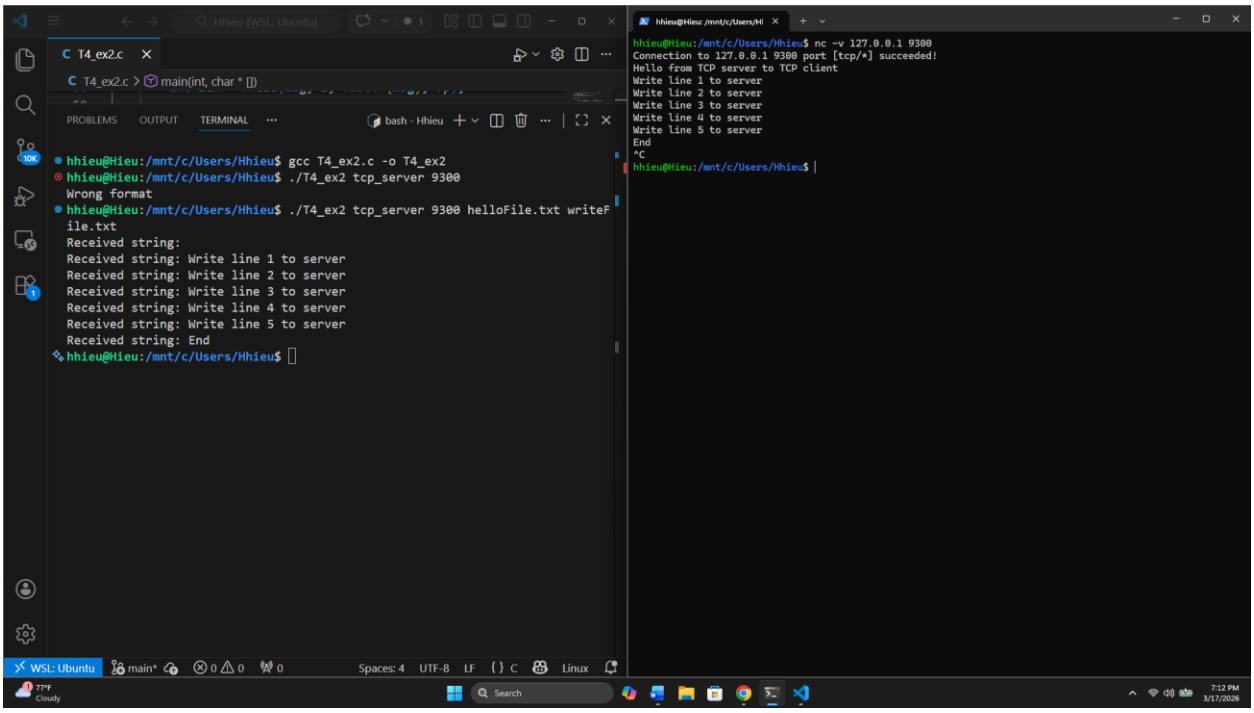
Source code ảnh 2:

```c
    // Bind socket to server address
    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1)
    {
        perror("Bind failed");
        exit(1);
    }

    // Set socket to listening state
    if (listen(listener, 5) == -1)
    {
        perror("Listen failed");
    }

    // Accept a client
    int client = accept(listener, NULL, NULL);
    if (client == -1)
    {
        perror("Accept failed");
    }

    // Send hello string from a file to client
    char msg[2048];
    FILE *fp = fopen(argv[3], "rb");

    while (1)
    {
        int len = fread(msg, 1, sizeof(msg), fp);

        int ret = send(client, msg, len, 0);
        if (ret <= 0 || len <= 0)
        {
```

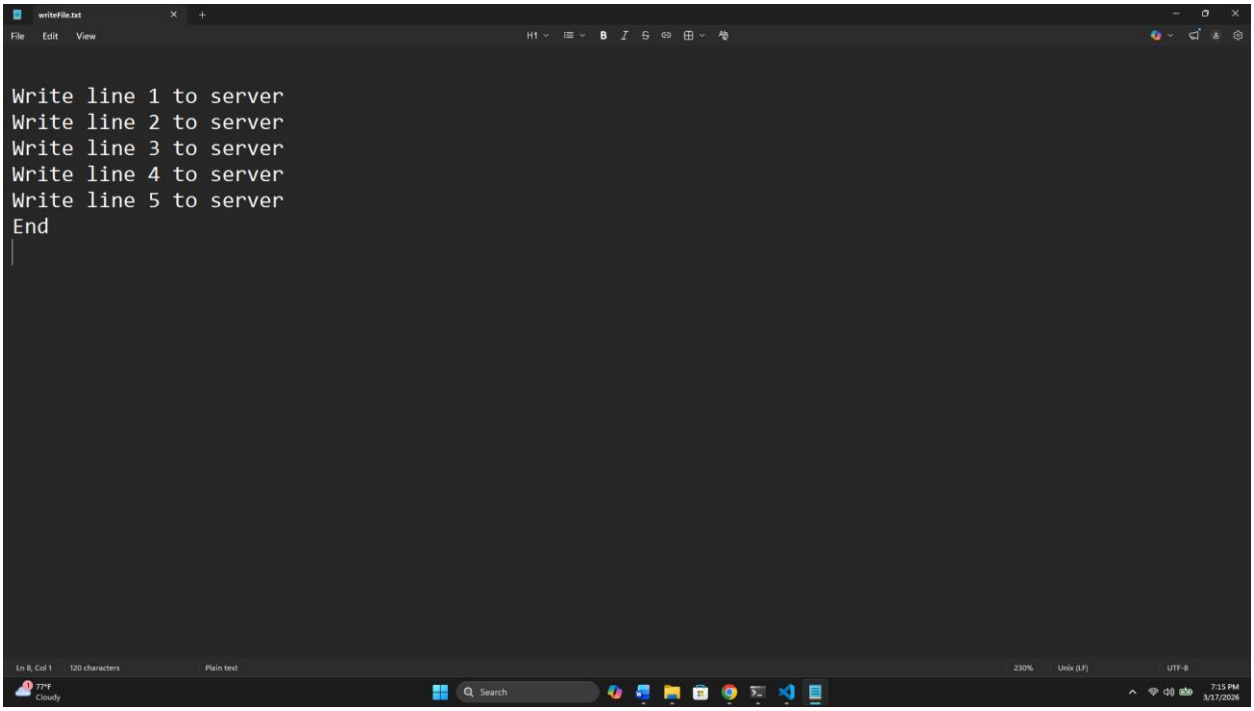
Source code ảnh 3:



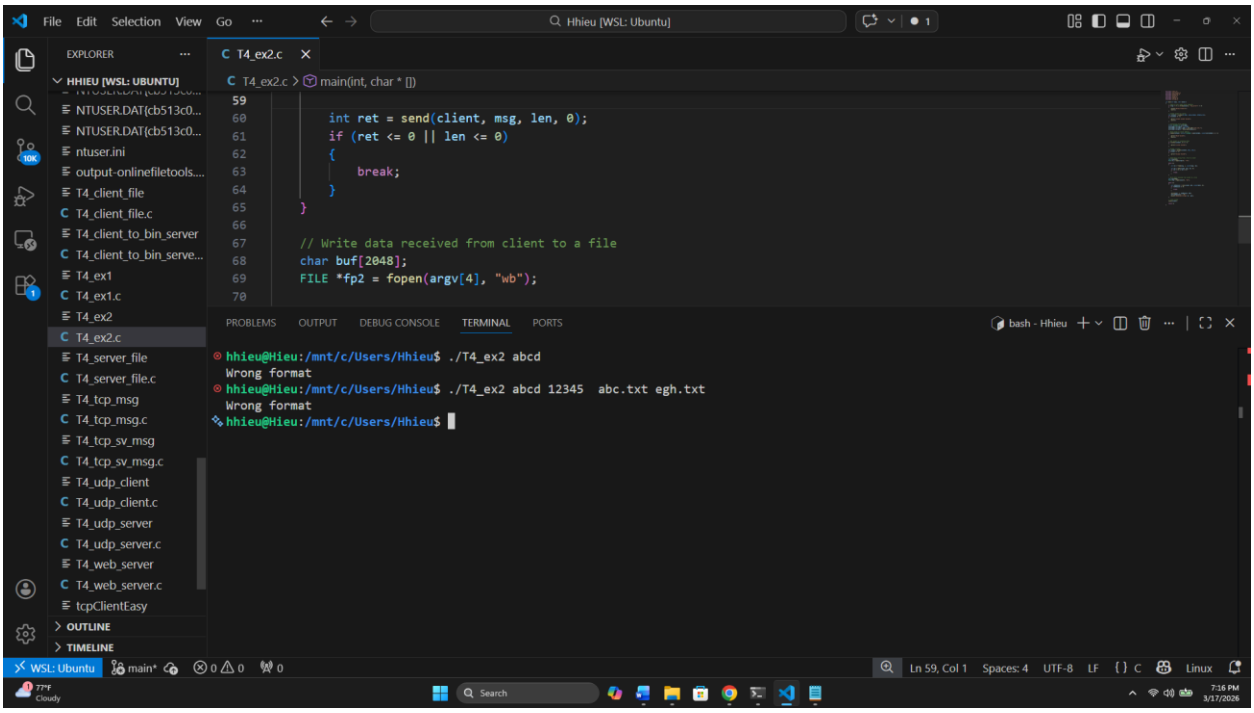
Test case 1: Nhập đúng định dạng tới server



- Tiếp theo, kiểm tra trong thư mục thấy file đã được ghi:



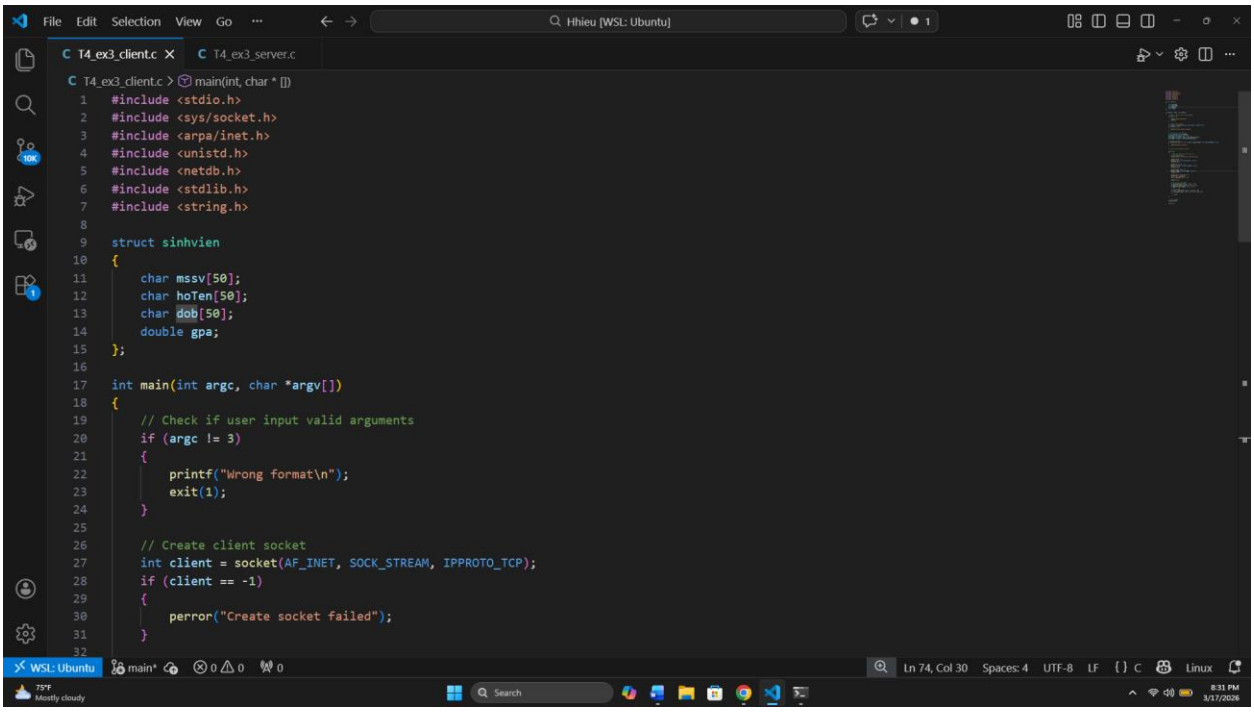
Test case 2: Nhập sai định dang:



Bài 3: Xây dựng chương trình gửi thông tin sinh viên

Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

- Source Code Client ảnh 1:



- Source Code Client ảnh 2:

```c
    // Initialize server address
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
    serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));

    // Connect to server
    if (connect(client, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1)
    {
        perror("Connect failed");
    }

    // Send struct message to server

    while (1)
    {
        // Nhap vao thong tin sinh vien moi
        struct sinhvien sv;
        printf("Nhap vao thong tin sinh vien:\n");

        printf("MSSV: ");
        fgets(sv.mssv, sizeof(sv.mssv), stdin);
        fflush(stdin);

        printf("Ho va ten: ");
        fgets(sv.hoTen, sizeof(sv.hoTen), stdin);
        fflush(stdin);

        printf("Ngay sinh: ");
        fgets(sv.dob, sizeof(sv.dob), stdin);
        fflush(stdin);
```

- Source Code Client ảnh 3:

```c
        printf("Diem trung binh: ");
        scanf("%lf", &sv.gpa);
        while ((getchar()) != '\n')
            ;
        printf("\n");

        // Xu ly dau \n do fgets
        sv.mssv[strcspn(sv.mssv, "\n")] = '\0';
        sv.hoTen[strcspn(sv.hoTen, "\n")] = '\0';
        sv.dob[strcspn(sv.dob, "\n")] = '\0';

        // Gui du lieu
        int ret = send(client, &sv, sizeof(sv), 0);
        if (strncmp(sv.mssv, "exit", 4) == 0 || ret <= 0)
        {
            break;
        }
    }

    // close socket
    close(client);

    return 0;
}
```

- Source Code Server ảnh 1:

```c
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct sinhvien
{
    char mssv[50];
    char hoTen[50];
    char dob[50];
    double gpa;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
    // Check if user input valid arguments
    if (argc != 3)
    {
        printf("Wrong format\n");
        exit(1);
    }

    // Create socket for server
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (listener == -1)
    {
        perror("Create socket failed");
        exit(1);
    }
```

-Source Code Server ảnh 2:

```c
    // Initialize server address
    struct sockaddr_in serverAddr;
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
    serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));

    // Bind socket to server address
    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1)
    {
        perror("Bind failed");
        exit(1);
    }

    // Set socket to listening state
    if (listen(listener, 5) == -1)
    {
        perror("Listen failed");
    }

    // Accept a client
    int client = accept(listener, NULL, NULL);
    if (client == -1)
    {
        perror("Accept failed");
    }

    // Receive struct message from client

    while (1)
    {
```

- Source Code Server ảnh 3:

```c
    {
        struct sinhvien sv;

        int ret = recv(client, &sv, sizeof(sv), 0);
        if (ret <= 0)
        {
            break;
        }

        printf("Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:\n");
        printf("MSSV: %s\n", sv.mssv);
        printf("Ho va ten: %s\n", sv.hoTen);
        printf("Ngay sinh: %s\n", sv.dob);
        printf("Diem trung binh: %.2lf\n", sv.gpa);
        printf("\n");
    }

    // close socket
    close(client);

    return 0;
}
```

- Test client, server trên cmd:

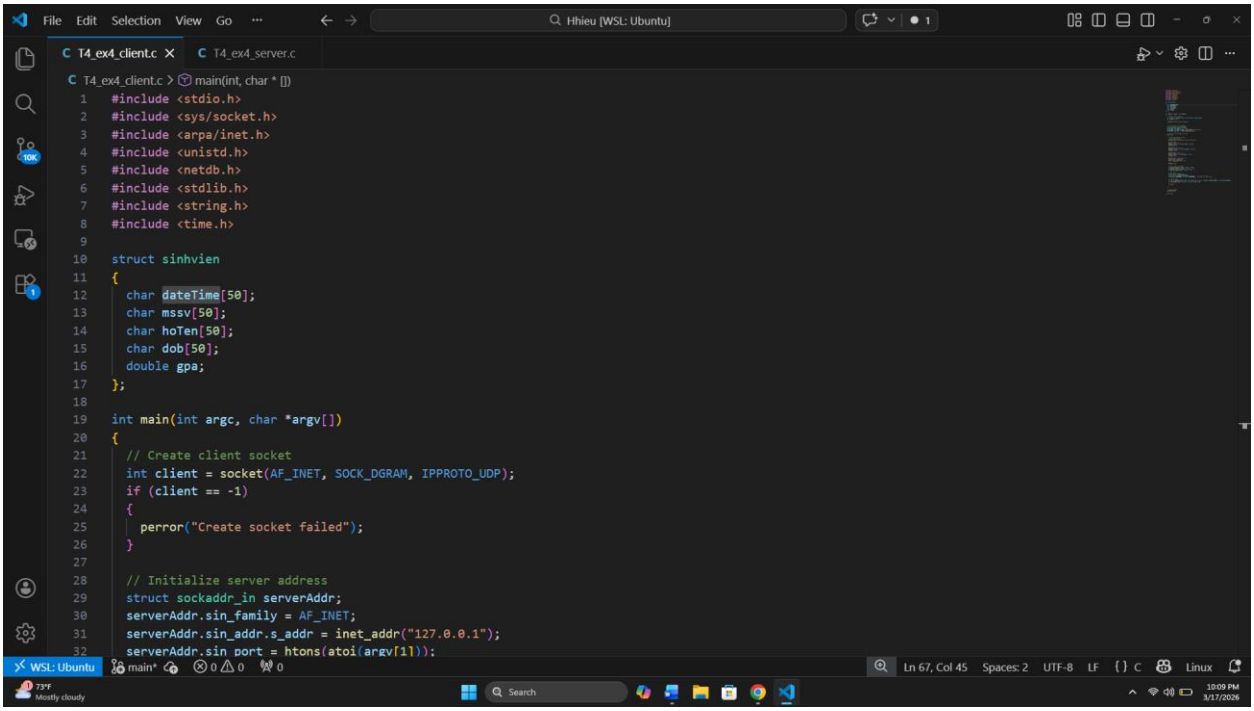
```
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$ ./T4_ex3_server 127.0.0.1 9400
Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:
MSSV: 20235328
Ho va ten: Nguyen Minh Hieu
Ngay sinh: 01/01/2026
Diem trung binh: 3.90

Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:
MSSV: 20231234
Ho va ten: Nguyen Van A
Ngay sinh: 01/01/2020
Diem trung binh: 3.91

Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:
MSSV: 20230123
Ho va ten: Tran Van B
Ngay sinh: 02/03/2010
Diem trung binh: 3.92

Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:
MSSV: 20239999
Ho va ten: Nguyen Van C
Ngay sinh: 02/04/2010
Diem trung binh: 3.00

Server nhan duoc thong tin 1 sinh vien:
MSSV: exit
Ho va ten: 1
Ngay sinh: 1
Diem trung binh: 1.00

hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$
```

```
hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$ ./T4_ex3_client 127.0.0.1 9400
Nhap vao thong tin sinh vien:
MSSV: 20235328
Ho va ten: Nguyen Minh Hieu
Ngay sinh: 01/01/2026
Diem trung binh: 3.9

Nhap vao thong tin sinh vien:
MSSV: 20231234
Ho va ten: Nguyen Van A
Ngay sinh: 01/01/2020
Diem trung binh: 3.91

Nhap vao thong tin sinh vien:
MSSV: 20230123
Ho va ten: Tran Van B
Ngay sinh: 02/03/2010
Diem trung binh: 3.92

Nhap vao thong tin sinh vien:
MSSV: 20239999
Ho va ten: Nguyen Van C
Ngay sinh: 02/04/2010
Diem trung binh: 3/95

Nhap vao thong tin sinh vien:
MSSV: exit
Ho va ten: 1
Ngay sinh: 1
Diem trung binh: 1

hhieu@Hieu:/mnt/c/Users/Hhieu$
```

Bài 4: Viết chương trình client, server ghi vào file:

Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ramàn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghitrên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gianclient đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ thamsố dòng lệnh. Ví dụ dữ liệu trong file log: 127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50.

- Source code client ảnh 1:



- Source code client ảnh 2:

```c
serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));

// Send struct message to server
while (1)
{
  // Nhap vao thong tin moi
  struct sinhvien sv;
  printf("Nhap vao thong tin sinh vien:\n");

  printf("MSSV: ");
  fgets(sv.mssv, sizeof(sv.mssv), stdin);
  fflush(stdin);

  printf("Ho va ten: ");
  fgets(sv.hoTen, sizeof(sv.hoTen), stdin);
  fflush(stdin);

  printf("Ngay sinh: ");
  fgets(sv.dob, sizeof(sv.dob), stdin);
  fflush(stdin);

  printf("Diem trung binh: ");
  scanf("%lf", &sv.gpa);
  while ((getchar()) != '\n')
    ;
  printf("\n");

  // Xu ly dau \n do fgets
  sv.mssv[strcspn(sv.mssv, "\n")] = '\0';
  sv.hoTen[strcspn(sv.hoTen, "\n")] = '\0';
  sv.dob[strcspn(sv.dob, "\n")] = '\0';
```

- Source code client ảnh 3:

```c
  // Xu ly dau \n do fgets
  sv.mssv[strcspn(sv.mssv, "\n")] = '\0';
  sv.hoTen[strcspn(sv.hoTen, "\n")] = '\0';
  sv.dob[strcspn(sv.dob, "\n")] = '\0';

  // log time
  time_t now = time(NULL);
  struct tm *t = localtime(&now);
  strftime(sv.dateTime, sizeof(sv.dateTime), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", t);

  // Gui du lieu
  int ret = sendto(client, &sv, sizeof(sv), 0, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr));
  if (strncmp(sv.mssv, "exit", 4) == 0 || ret <= 0)
  {
    break;
  }
}

// close socket
close(client);

return 0;
}
```

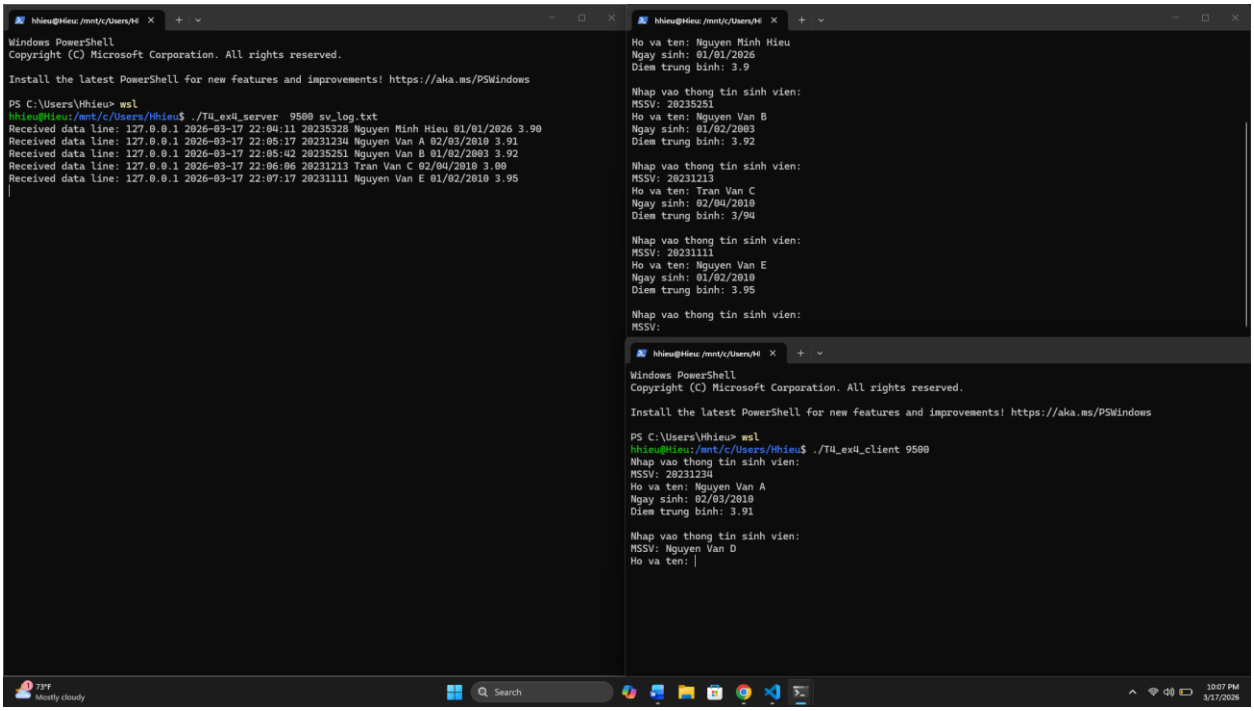
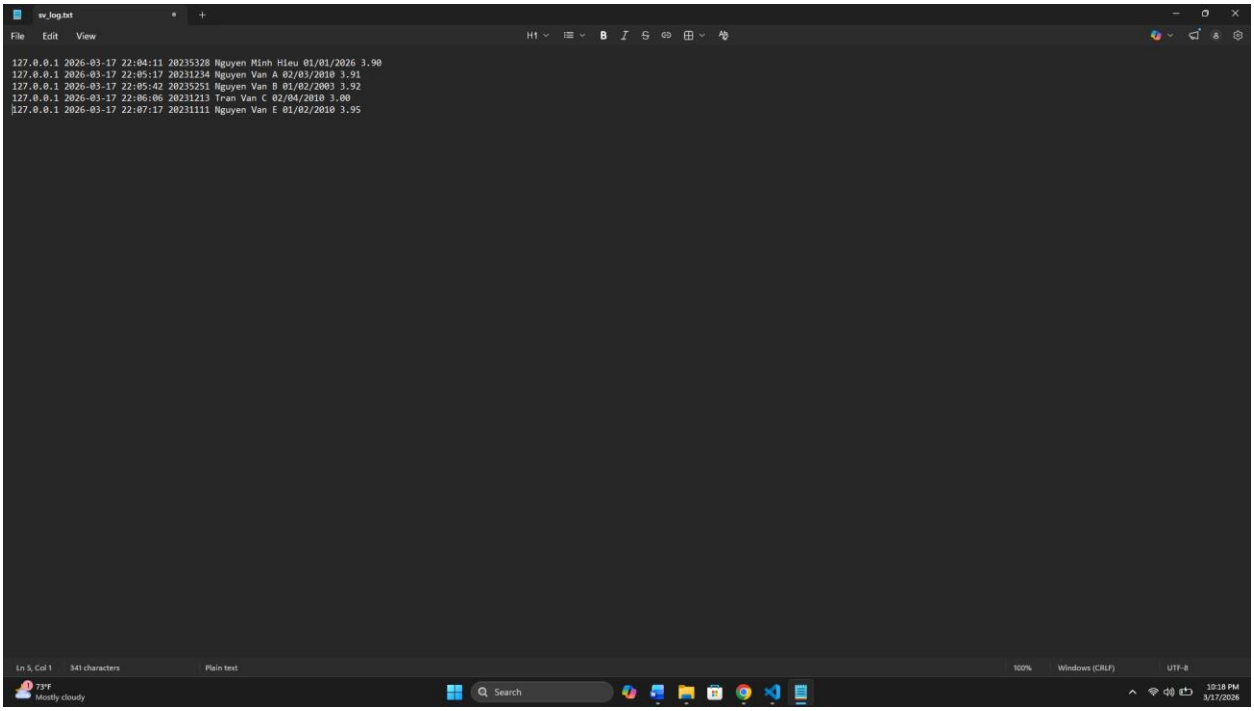
- Source code server ảnh 1:

```c
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

struct sinhvien
{
  char dateTime[50];
  char mssv[50];
  char hoTen[50];
  char dob[50];
  double gpa;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  // Create server socket
  int listener = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
  if (listener == -1)
  {
    perror("Create socket failed");
  }

  // Initialize server address
  struct sockaddr_in serverAddr;
  serverAddr.sin_family = AF_INET;
  serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
  serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
```

- Source code server ảnh 2:

```c
  serverAddr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));

  // Bind server address to socket
  if (bind(listener, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == -1)
  {
    perror("Bind failed");
  }

  FILE *fp = fopen(argv[2], "wb");

  // Receive struct message from client
  while (1)
  {
    struct sinhvien sv;
    struct sockaddr_in clientAddr;
    int clientAddrSize = sizeof(clientAddr);
    char buf[512];

    int ret = recvfrom(listener, &sv, sizeof(sv), 0, (struct sockaddr *)&clientAddr, &clientAddrSize);
    if (strncmp(sv.mssv, "exit", 4) == 0 || ret <= 0)
    {
      break;
    }

    snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %s %s %s %s %.2lf", inet_ntoa(clientAddr.sin_addr), sv.dateTime, sv.mssv, sv.hoTen, sv.dob, sv.gpa);

    printf("Received data line: %s\n", buf);
    fwrite(buf, 1, strlen(buf), fp);
  }

  // close socket
  close(listener);
```

- Test client, server trên cmd:



- Kiểm tra file đã được ghi: